

1ª Lista de Exercícios AOC I - 2024-2

- 01) Defina: Bit, Instrução, Montador, Linguagem de Montagem, Compilador, Linguagem de programação de alto nível, Bibliotecas, Sub-rotinas, Chips, Memória e Processador.
- 02) Explique detalhadamente cada tópico sobre as ideias a respeito arquitetura de computadores
- 03) Cite as vantagens das linguagens de programação de alto nível sobre as linguagens de montagem.
- 04) Defina e exemplifique dispositivos de entrada e saída de dados.
- 05) Cite os componentes básicos de um computador.
- 06) Conceitue e exemplifique o que é abstração.
- 07) Diferencie as memórias voláteis das não voláteis e exemplifique.
- 08) Defina, cite as vantagens da utilização de redes de computadores e dê exemplos.
- 09) Faça uma descrição detalhada dos fundamentos do funcionamento de um computador.
- 10) Resolva os exercícios 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7
- 11) Fazer resumo de todas as operações do MIPS vistas até o momento. Explique as sintaxes e campo de instruções (representação em linguagem de máquina);
- 12) Explicar os princípios de projeto.
- 13) Resolva os exercícios 2.1 a 2.11.
- 14) Explique cada tipo de armazenamento interno de dados em processadores (endereçamento de dados: pilha, acumulador, memória e registrador).
- 15) Qual a influência do número de posições em um banco de registradores, quando se analisa instruções do tipo R, I e J do MIPS?
- 16) Explique o que é restrição de alinhamento e sua aplicação nos computadores atuais.
- 17) As instruções podem ser de quais naturezas (funções)?
- 18) O que significa uma instrução ser de desvio em relação ao PC?
- 19) Faça uma breve explicação sobre os compiladores.

Bons estudos.